

Nom et prénom :

Exercice 1.

1. Soient trois points A, B, C tels que $AB = 3$, $AC = 4$, $BC = 2$. Déterminer $\overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{BC}$.
2. Soient A, B, C tels que $AB = 2$, $AC = 6$ et $(\overrightarrow{AB}, \overrightarrow{AC}) = \frac{\pi}{3}$. Calculer $\overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{AC}$.

Exercice 2. $D_1 : 3x + 4y - 5 = 0$ et $D_2 : 4x - 3y + 2 = 0$. Déterminer si $D_1 \perp D_2$.

Exercice 3. Indiquer si chaque équation définit un cercle. Le cas échéant, donner centre et rayon.

a) $(x - 2)^2 + (y + 3)^2 = 9$

b) $4x^2 + 4y^2 - 2x + 8y = 44$

Exercice 4. Soient A, B, C tels que

$$AB = 4, \quad AC = 5, \quad \widehat{BAC} = 45^\circ.$$

Déterminer les trois côtés et les trois angles du triangle ABC .

Exercice 5.

1. Simplifier $\frac{e^{2x} (e^{4x})^2}{e^{10x}}$.
2. Résoudre :

a) $e^{x+2} = e^{2x-1}$

b) $e^x + 2 = 0$

c) $e^{-2x+3} < \frac{1}{e^{-x^2}}$

Exercice 6.

1. Dériver :

a) $f(x) = e^{2x} - 3x^2 + 1$

b) $g(x) = e^{-x+4}$

2. Étudier (signe, variations) $h(x) = (2 + x)e^{-x}$.

Exercice 1

1. Soient trois points A, B, C tels que $AB = 3, AC = 4, BC = 2$. Déterminer $\overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{BC}$.

On utilise l'expansion :

$$\|\overrightarrow{AC}\|^2 = \|\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{BC}\|^2 = \|\overrightarrow{AB}\|^2 + \|\overrightarrow{BC}\|^2 + 2 \overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{BC}.$$

D'où

$$2 \overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{BC} = AC^2 - AB^2 - BC^2 = 4^2 - 3^2 - 2^2 = 16 - 9 - 4 = 3,$$

et donc

$$\boxed{\overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{BC} = \frac{3}{2}.}$$

2. Soient A, B, C tels que $AB = 2, AC = 6$ et $(\widehat{AB, AC}) = \frac{\pi}{3}$. Calculer $\overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{AC}$.

Rappel :

$$\overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{AC} = AB \times AC \times \cos\left((\widehat{AB, AC})\right).$$

Donc

$$\overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{AC} = 2 \cdot 6 \cdot \cos \frac{\pi}{3} = 12 \cdot \frac{1}{2} = \boxed{6}.$$

Exercice 2

On considère les droites

$$D_1 : 3x + 4y - 5 = 0 \quad \text{et} \quad D_2 : 4x - 3y + 2 = 0.$$

Le vecteur normal à D_1 est $n_1 = (3, 4)$ et celui à D_2 est $n_2 = (4, -3)$. Elles sont perpendiculaires si et seulement si

$$n_1 \cdot n_2 = 3 \cdot 4 + 4 \cdot (-3) = 12 - 12 = 0.$$

Donc

$$\boxed{D_1 \perp D_2.}$$

Exercice 3

Indiquer si chaque équation définit un cercle. Le cas échéant, donner centre et rayon.

1. $(x - 2)^2 + (y + 3)^2 = 9$.

C'est déjà sous forme canonique $(x - \alpha)^2 + (y - \beta)^2 = R^2$.

$$\boxed{\text{Centre } (2, -3), \quad \text{rayon } 3.}$$

2. $4x^2 + 4y^2 - 2x + 8y = 44$.

On divise par 4 :

$$x^2 + y^2 - \frac{1}{2}x + 2y = 11.$$

Complétons le carré :

$$x^2 - \frac{1}{2}x = \left(x - \frac{1}{4}\right)^2 - \frac{1}{16}, \quad y^2 + 2y = (y + 1)^2 - 1.$$

Donc

$$\left(x - \frac{1}{4}\right)^2 - \frac{1}{16} + (y + 1)^2 - 1 = 11 \implies \left(x - \frac{1}{4}\right)^2 + (y + 1)^2 = 12 + \frac{1}{16} = \frac{193}{16}.$$

Centre $\left(\frac{1}{4}, -1\right)$, rayon $\frac{\sqrt{193}}{4}$.

Exercice 4

Soient A, B, C tels que

$$AB = 4, \quad AC = 5, \quad \widehat{BAC} = 45^\circ.$$

1. Longueur BC (loi des cosinus) :

$$BC^2 = AB^2 + AC^2 - 2 AB \cdot AC \cos 45^\circ = 4^2 + 5^2 - 2 \cdot 4 \cdot 5 \cdot \frac{\sqrt{2}}{2} = 41 - 20\sqrt{2}.$$

$BC = \sqrt{41 - 20\sqrt{2}}.$

2. Angles B et C (loi des sinus) :

Loi des sinus :

$$\frac{\sin A}{BC} = \frac{\sin B}{AC} = \frac{\sin C}{AB}.$$

On a $A = 45^\circ$, $AC = 5$, $AB = 4$, $BC = \sqrt{41 - 20\sqrt{2}}$.

$$\sin B = \frac{AC}{BC} \sin A = \frac{5}{\sqrt{41 - 20\sqrt{2}}} \cdot \frac{\sqrt{2}}{2}, \quad B \approx 79,0^\circ.$$

$$C = 180^\circ - A - B \approx 180 - 45 - 79 = 56^\circ.$$

$A = 45^\circ, \quad B \approx 58^\circ, \quad C \approx 77^\circ.$

Exercice 5

1. Simplifier :

$$\frac{e^{2x} (e^{4x})^2}{e^{10x}} = \frac{e^{2x} e^{8x}}{e^{10x}} = 1.$$

2. Résoudre :

(a) $e^{x+2} = e^{2x-1}$.

$$x + 2 = 2x - 1 \implies x = 3.$$

$$\boxed{x = 3.}$$

(b) $e^x + 2 = 0$.

Pour tout réel x , $e^x > 0$, donc $e^x + 2 > 2 > 0$.

$\boxed{\text{Pas de solution réelle.}}$

(c) $e^{-2x+3} < \frac{1}{e^{-x^2}}$.

Or $\frac{1}{e^{-x^2}} = e^{x^2}$, donc

$$e^{-2x+3} < e^{x^2} \iff -2x+3 < x^2 \iff x^2+2x-3 > 0 \iff (x+3)(x-1) > 0.$$

$$\boxed{(-\infty, -3) \cup (1, +\infty).}$$

Exercice 6

1. Dériver :

(a) $f(x) = e^{2x} - 3x^2 + 1$.

$$f'(x) = 2e^{2x} - 6x.$$

(b) $g(x) = e^{-x+4}$.

$$g'(x) = -e^{-x+4}.$$

2. Étude de $h(x) = (2+x)e^{-x}$.

$$h'(x) = (2+x)'e^{-x} + (2+x)(e^{-x})' = e^{-x} - (2+x)e^{-x} = -(x+1)e^{-x}.$$

Comme $e^{-x} > 0$, le signe de $h'(x)$ est celui de $-(x+1)$:

$$\begin{cases} h'(x) > 0 & \iff x+1 < 0 \iff x < -1, \\ h'(x) = 0 & \iff x = -1, \\ h'(x) < 0 & \iff x > -1. \end{cases}$$

Tableau de variations :

x	$-\infty$	-1	$+\infty$
$h'(x)$	+	0	-
$h(x)$	$\nearrow$	$h(-1) = e$	$\searrow$

Ainsi, h est croissante sur $(-\infty, -1]$, atteint son maximum e en $x = -1$, puis décroît sur $[-1, +\infty)$.